数学试卷

注意事项：

1. 答题前，考生务必用黑色碳素笔将自己的姓名、准考证号、考场号、座位号在答题卡上填写清楚.

2. 每小题选出答案后，用2B铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑，如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案标号. 在试题卷上作答无效.

3. 考试结束后，请将本试卷和答题卡一并交回. 满分150分，考试用时120分钟.

一、单项选择题（本大题共8小题，每小题5分，共40分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的）

1. 已知$z=\frac{i}{2+i}$，则$|z|=$

A. $\frac{\sqrt{10}}{2}$　　B. 1　　C. $\frac{\sqrt{5}}{5}$　　D. $\frac{\sqrt{10}}{10}$

2. 命题“$\forall x>1$，$x^2-x\geqslant 0$”的否定是

A. $\forall x\leqslant 1$，$x^2-x<0$　　B. $\forall x>1$，$x^2-x<0$

C. $\exists x\leqslant 1$，$x^2-x<0$　　D. $\exists x>1$，$x^2-x<0$

3. 已知向量$\vec{a}=(2,3)$，$\vec{b}=(3,x)$，若$\vec{a}\parallel(2\vec{a}-\vec{b})$，则$x$的值为

A. $\frac{9}{2}$　　B. 0　　C. $\frac{15}{2}$　　D. $-\frac{15}{2}$

4. 某班有男生25人，女生20人，其中60%的男生和50%的女生都喜欢篮球运动，现从该班级随机抽取一名学生，已知该同学喜欢篮球运动，则该同学是男生的概率为

A. $\frac{1}{5}$　　B. $\frac{1}{2}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{3}{10}$

5. 已知点$A(2,4)$，$B(4,4)$，动点P满足$PA\perp PB$，则$|OP|$（O为坐标原点）的最小值为

A. 3　　B. 4　　C. 5　　D. 6

6. 双曲线$\frac{x^2}{8}-\frac{y^2}{b^2}=1(b>0)$的左、右焦点分别是$F_1$，$F_2$，过$F_2$向双曲线的一条渐近线作垂线，垂足为$M$，若$\triangle F_1MF_2$的面积为16，则双曲线的离心率为

A. $\sqrt{5}$　　B. $\sqrt{2}$　　C. 2　　D. $\sqrt{3}$

7. 数列$\{a_n\}$满足$a_{n+3}=a_n+a_{n+1}-a_{n+2}(n\geqslant 1,\ n\in\mathbf{N})$，又$a_1=1$，$a_2=1$，$a_3=2$，则

A. $a_{2024}=-1011$　　B. $a_{2024}=-1012$　　C. $a_{2025}=1013$　　D. $a_{2025}=1014$

8. 设$a=e^{\tan\frac{1}{5}}$，$b=\ln 2.5$，$c=\frac{7}{6}$，则

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$　　C. $c>a>b$　　D. $c>b>a$

二、多项选择题（本大题共 3 个小题，每小题 6 分，共 18 分，在每个给出的四个选项中，有多项符合题目要求，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

9. 从两名同学中挑出一名代表班级参加射击比赛. 根据以往的成绩记录，甲、乙两名同学击中目标靶的环数 X（甲同学）和 Y（乙同学）的概率分布图分别是图 1 的甲、乙：

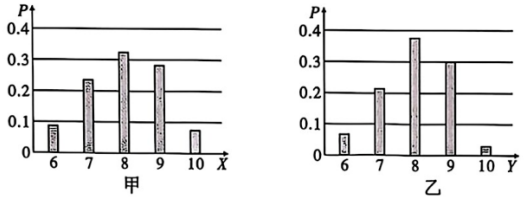


图 1

通过计算，$E(X)=E(Y)=8$，则下列说法正确的是

A. 甲同学的平均成绩高于乙同学　　B. 乙同学击中 8 环的概率高于甲同学

C. 甲同学击中 10 环的概率高于乙同学　　D. 乙同学的射击成绩更稳定

10. 函数 $f(x)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，则下列说法正确的选项为

A. 函数 $f(x)$ 在区间 $\left(\frac{\pi}{4},\frac{\pi}{2}\right)$ 上单调

B. 直线 $x=\frac{7\pi}{8}$ 是函数 $f(x)$ 图象的一条对称轴

C. 直线 $y=1$ 与函数 $f(x)$ 图象在区间 $\left(-\frac{\pi}{2},\frac{\pi}{2}\right)$ 上有 2 个公共点

D. 函数 $f(x)$ 图象向左平移 $\frac{\pi}{4}$ 个单位后，得到的函数解析式为 $y=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$

11. 下图都是由 3 个独立的线圈缠绕在一起，现要求：若剪断任意一个线圈，则剩余两个线圈能分开. 那么满足上述要求的是



三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

12. 小明同学玩叠纸杯游戏，要求下层纸杯数是上层纸杯数的 2 倍，现要求叠 5 层，最上层放置 2 个纸杯，则小明同学至少需要准备_____个纸杯.

13. 若 $\sin^2\frac{\alpha}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha=\frac{3}{10}$，则 $\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=$_____.

14. 已知 $f(x)=e^x-a$，$g(x)=\ln(x+a)$，若 $f(x)\geqslant g(x)$ 恒成立，则实数 a 的取值范围是_____.

四、解答题（共 77 分. 解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15.（本小题满分 13 分）

已知数列$\{a_n\}$是首项为 2 的正项等比数列，又a_1，a_2，a_3-8构成等差数列.

（1）求数列$\{a_n\}$的通项公式；

（2）若数列$\{b_n\}$满足$a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+\cdots+a_nb_n=2(n-1)\cdot 3^n+2$，令$C_n=\dfrac{1}{b_nb_{n+1}}$，求数列$\{C_n\}$的前 n 项和 T_n.

16.（本小题满分 15 分）

已知函数$f(x)=\dfrac{1}{x}+2\ln x$.

（1）求函数$f(x)$的最值；

（2）对任意的x_1，$x_2\in(0,+\infty)$且$x_1\neq x_2$，不等式$\dfrac{f(x_1)-f(x_2)}{x_1-x_2}<a$恒成立，求实数 a 的取值范围.

17.（本小题满分 15 分）

如图 2 甲，多边形 $ABCDE$ 是由一个等腰三角形 ABE 和一个菱形 $BCDE$ 组成，其中$AB=AE=\sqrt{13}$，$BC=2$，$\angle D=60°$. 现将$\triangle ABE$沿 BE 翻折，点 A 翻折到点 P 的位置，得到四棱锥 $P-BCDE$，如图乙所示.

（1）求证：$PC\perp CD$；

（2）如图乙，若二面角 $P-BE-D$ 的大小为 120°，点 G 为$\triangle PBE$的重心，点 F 在线段 BC 上，且$BF=\dfrac{1}{3}BC$.

（i）求证：GF∥平面 PCD；

（ii）求平面 CGF 与平面 PCD 夹角的正弦值.

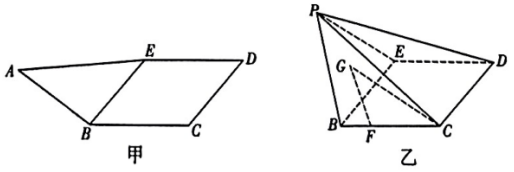


图 2

18.（本小题满分 17 分）

甲、乙两位同学一起玩数轴游戏，规则如下：游戏开始时，两人各自的棋子均在数轴零点处，两人轮流抛一枚骰子（两人都抛完一次骰子，则称这轮结束），若得到的点数为 1 或 2，则该同学的棋子沿正方向移动两个单位长度；若得到的点数为 3 或 4，棋子就沿正方向移动一个单位长度；若得到的点数为 5 或 6，棋子保持不动.

（1）若 3 轮结束后，求甲同学的棋子恰好落在数字 3 处的概率；

（2）若甲同学的棋子向正方向每次移动一个单位长度得 5 分，每次移动两个单位长度得 10 分，不动则不得分，当他完成 3 轮游戏后，记得分为 X，求 X 的数学期望；

（3）经过协商，甲先抛掷骰子，记第 i 轮结束后，甲、乙两人的棋子所在数字分别为 x_i 和 y_i. 两人约定：在 n 轮游戏后，对任意的 $1\leqslant i\leqslant n$，$i\in\mathbf{N}$，均有 $x_i>y_i$，则认为甲获胜. 已知 3 轮游戏后，甲同学的棋子恰好落在数字 4 处，求此时甲获胜的概率.

19.（本小题满分 17 分）

已知椭圆 C：$\frac{x^2}{a^2}+\frac{y^2}{b^2}=1(a>b>0)$ 的离心率为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$，直线 l_1：$y=x$ 与椭圆 C 相交于 A，B 两点，其中 A 点在第一象限，且 $|AB|=4$.

（1）求椭圆 C 的方程；

（2）若直线 $x=2y+t$ 与椭圆 C 相交于 M，N 点，$\triangle AMN$ 的内切圆圆心是 I，半径是 r.

（i）求证：圆心 I 在一条定直线上；

（ii）若 $2r=|AM|+|AN|-|MN|$，求 $\triangle AMN$ 的面积.

数学参考答案

一、单项选择题（本大题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分）

题号	1	2	3	4	5	6	7	8
答案	C	D	A	C	B	A	C	B

【解析】

1．$|z|=\dfrac{|\mathrm{i}|}{|2+\mathrm{i}|}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$，故选 C．

2．根据命题否定的定义，故选 D．

3．$2\vec{a}-\vec{b}=(1,\ 6-x)$，$\therefore 2(6-x)-3=0$，即 $x=\dfrac{9}{2}$，故选 A．

4．$P=\dfrac{25\times0.6}{25\times0.6+20\times0.5}=\dfrac{3}{5}$，故选 C．

5．点 P 在圆 $(x-3)^2+(y-4)^2=1$ 上，故 $|OP|_{\min}=5-1=4$，故选 B．

6．$S_{\triangle F_1MF_2}=2\times\dfrac{1}{2}\times a\times b=2\sqrt{2}b=16$，所以 $b=4\sqrt{2}$，则 $e=\sqrt{1+\dfrac{b^2}{a^2}}=\sqrt{1+\dfrac{32}{8}}=\sqrt{5}$，故选 A．

7．依次列出前 8 项：1，1，2，0，3，−1，4，−2，…，观察可知：$a_n=\begin{cases}\dfrac{n+1}{2},\ n=2k-1\\ \dfrac{4-n}{2},\ n=2k\end{cases}$，$k\in\mathbf{N}^*$，

代入计算知 C 正确，故选 C．

8．令 $f(x)=\tan x-x\left(0<x<\dfrac{\pi}{2}\right)$，则 $f'(x)=\tan^2x>0$，所以 $f(x)$ 在 $\left(0,\ \dfrac{\pi}{2}\right)$ 上单调递增，故 $\tan\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{5}>0$，即 $\mathrm{e}^{\tan\frac{1}{5}}>\mathrm{e}^{\frac{1}{5}}$；由于 $\mathrm{e}^x>x+1$，即 $\mathrm{e}^{\frac{1}{5}}>1+\dfrac{1}{5}=\dfrac{6}{5}>\dfrac{7}{6}>1$，可得 $a>c>1$，又 $b=\ln2.5<\ln\mathrm{e}=1$，故 $a>c>b$，故选 B．

二、多项选择题（本大题共 3 小题，每小题 6 分，共 18 分．在每小题给出的选项中，有多项是符合题目要求的，全部选对的得 6 分，部分选对的得部分分，有选错的得 0 分）

题号	9	10	11
答案	BCD	BCD	AC

【解析】

9．由于两同学期望值相等，即平均水平相当，故 A 错误；由概率图知，B、C 正确；由于图中乙同学的成绩更集中，故 D 正确，故选 BCD.

10．A 选项：函数在$\left(\frac{\pi}{4},\frac{3\pi}{8}\right)$上单增，$\left(\frac{3\pi}{8},\frac{\pi}{2}\right)$上单减，故 A 错误；B 选项：由于$f'\left(\frac{7\pi}{8}\right)=0$，故 B 正确；C 选项：画出函数图象，易知 C 正确；D 选项：$y=f\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=2\sin\left(2x-\frac{\pi}{4}+\frac{\pi}{2}\right)=2\cos\left(2x-\frac{\pi}{4}\right)$，故 D 正确，故选 BCD.

11．观察图形可知，A 正确，B 不正确；C 选项图形是 A 选项图中两个白色线圈拉伸所得，故 C 正确；对比 C 选项，D 选项错误，故选 AC.

三、填空题（本大题共 3 小题，每小题 5 分，共 15 分）

题号	12	13	14
答案	62	$\frac{23}{25}$	$a\leqslant 1$

【解析】

12．$\because S_5=2+2^2+2^3+2^4+2^5=62$.

13．$\sin^2\frac{\alpha}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha=\frac{1-\cos\alpha}{2}-\frac{\sqrt{3}}{2}\sin\alpha=\frac{1}{2}-\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{3}{10}$，可得：$\sin\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{1}{5}$，那么$\cos\left(2\alpha+\frac{\pi}{3}\right)=1-2\sin^2\left(\alpha+\frac{\pi}{6}\right)=\frac{23}{25}$.

14．由题知：$f(x)\geqslant g(x)$变形为：$e^x+x-a\geqslant\ln(x+a)+x$，整理为$e^x+x\geqslant\ln(x+a)+(x+a)$
$=\ln(x+a)+e^{\ln(x+a)}$，显然，函数$y=e^x+x$为增函数，故上式化为$x\geqslant\ln(x+a)$，即$e^x\geqslant x+a$，则只需$a\leqslant e^x-x$恒成立，由于$e^x-x\geqslant 1$，故$a\leqslant 1$.

四、解答题（共 77 分．解答应写出文字说明，证明过程或演算步骤）

15．（本小题满分 13 分）

解：（1）设等比数列的公比为q，

由题知：$2a_2=a_1+(a_3-8)$，即$4q=2+(2q^2-8)$，……（2 分）

解得：$q=3$或$q=-1$（舍），……（4 分）

所以：$a_n=2\times 3^{n-1}$.……（6 分）

（2）令$S_n=a_1b_1+a_2b_2+a_3b_3+\cdots+a_nb_n$，

当$n=1$时：$S_1=a_1b_1=2$，……（7 分）

当 $n>1$ 时：$a_nb_n=S_n-S_{n-1}=2\cdot3^{n-1}(2n-1)$，

显然 $n=1$ 时也满足此式，

$\therefore b_n=2n-1$．……（10 分）

$\therefore C_n=\dfrac{1}{(2n-1)(2n+1)}=\dfrac{1}{2}\left(\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$，

$\therefore T_n=C_1+C_2+C_3+\cdots+C_n=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{3}-\dfrac{1}{5}+\cdots+\dfrac{1}{2n-1}-\dfrac{1}{2n+1}\right)$

$=\dfrac{1}{2}\left(1-\dfrac{1}{2n+1}\right)=\dfrac{n}{2n+1}$．……（13 分）

16．（本小题满分 15 分）

解：（1）函数 $f(x)$ 的定义域为 $(0,+\infty)$，

又 $f'(x)=-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{x}=\dfrac{2x-1}{x^2}$．……（2 分）

令 $f'(x_0)=0$，$x_0=\dfrac{1}{2}$，……（3 分）

即 $f(x)$ 在 $\left(0,\dfrac{1}{2}\right)$ 上单减，在 $\left(\dfrac{1}{2},+\infty\right)$ 上单增．……（5 分）

故函数 $f(x)$ 有最小值 $f(x)_{\min}=f\left(\dfrac{1}{2}\right)=2-2\ln2$，无最大值．……（7 分）

（2）不妨设 $x_1>x_2>0$，不等式可化为 $f(x_1)-f(x_2)<a(x_1-x_2)$，

整理有：$f(x_1)-ax_1<f(x_2)-ax_2$，……（9 分）

令 $F(x)=f(x)-ax=\dfrac{1}{x}+2\ln x-ax$，可得：$F(x)$ 在 $(0,+\infty)$ 上单调递减．

……（11 分）

即 $F'(x)=-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{x}-a\leqslant0$ 在 $(0,+\infty)$ 上恒成立，

分离参数得：$a\geqslant-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{x}=-\left(\dfrac{1}{x}-1\right)^2+1$．……（13 分）

令 $h(x)=-\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{2}{x}(x>0)\Rightarrow h(x)_{\max}=h(1)=1$，

所以 $a\geqslant1$，经检验符合题意，即 $a\geqslant1$．……（15 分）

17．（本小题满分 15 分）

（1）证明：取 BE 中点 O，连接 PO，CO，

在 $\triangle PBE$ 中，由于 $PE=PB$，所以 $PO\perp BE$．……（1 分）

又由于 $BE/\!/CD$，所以 $PO\perp CD$，

又由于 $\triangle BCE$ 为正三角形，

$\therefore CO \perp BE$，即 $CO \perp CD$．……（2 分）

又由于 $PO \cap CO = O$ 且 PO，$CO \subset$ 平面 PCO，

$\therefore CD \perp$ 平面 PCO．……（3 分）

$\therefore CD \perp PC$．……（4 分）

（2）（i）证明：取 PB 三分点 M（靠近 B 点），连接 GM，MF，GF，

由于 G 为重心，故 G 在中线 PO 的三分点处，即 $PG = 2GO$，

所以 $PM : MB = PG : GO = 2 : 1$，

$\therefore MG // BE // CD$，$\therefore MG //$ 平面 PCD．……（5 分）

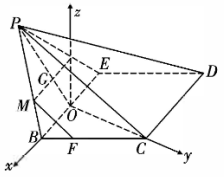
又 $PM : MB = CF : BF = 2 : 1$，

$\therefore MF // PC$，$\therefore MF //$ 平面 PCD．……（7 分）

即平面 $MGF //$ 平面 PCD，故 $GF //$ 平面 PCD．……（8 分）

（ii）解：以 O 为原点，OB 为 x 轴，OC 为 y 轴，$Oz \perp$ 平面 $BCDE$，建立如图所示的坐标系：

由于 $PO \perp BE$，$CO \perp BE$，$\therefore \angle POC = 120°$，$\therefore \angle POz = 30°$，



此时：$B(1,\ 0,\ 0)$，$C(0,\ \sqrt{3},\ 0)$，$E(-1,\ 0,\ 0)$，$P(0,\ -\sqrt{3},\ 3)$，

由 $\overrightarrow{CD} = \overrightarrow{BE}$，可得 $D(-2,\ \sqrt{3},\ 0)$，

又 $\overrightarrow{PG} = \frac{2}{3}\overrightarrow{PO}$，可得 $G\left(0,\ -\frac{\sqrt{3}}{3},\ 1\right)$，

同理由 $\overrightarrow{BF} = \frac{1}{3}\overrightarrow{BC}$，得 $F\left(\frac{2}{3},\ \frac{\sqrt{3}}{3},\ 0\right)$．……（10 分）

设平面 PCD 的法向量为 $\vec{m} = (x,\ y,\ z)$，

由 $\begin{cases}\vec{m} \perp \overrightarrow{PC},\\ \vec{m} \perp \overrightarrow{CD},\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}2\sqrt{3}y - 3z = 0,\\ x = 0,\end{cases}$ 不防设 $y = \sqrt{3}$，$\therefore \vec{m} = (0,\ \sqrt{3},\ 2)$，

设平面 GFC 的法向量为 $\vec{n} = (x,\ y,\ z)$，

由 $\begin{cases}\vec{n} \perp \overrightarrow{CG},\\ \vec{n} \perp \overrightarrow{CF},\end{cases}$ 可得 $\begin{cases}-\frac{4\sqrt{3}}{3}y + z = 0,\\ x - \sqrt{3}y = 0,\end{cases}$ 不防设 $y = \sqrt{3}$，$\therefore \vec{n} = (3,\ \sqrt{3},\ 4)$．……（13 分）

即 $\cos\theta = \frac{\vec{m} \cdot \vec{n}}{|\vec{m}||\vec{n}|} = \frac{11}{14}$．……（14 分）

即 $\sin\theta = \frac{5\sqrt{3}}{14}$．……（15 分）

18.（本小题满分 17 分）

解：（1）由题可知，棋子移动是随机的，即每种移动方式的概率均为$\frac{1}{3}$.

……（2 分）

3 轮结束后，甲落在数字 3，可知$3=1+1+1=0+1+2$，

$p=\left(\frac{1}{3}\right)^3+\mathrm{A}_3^3\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{27}+\frac{6}{27}=\frac{7}{27}$. ……（4 分）

（2）X的可能取值为 0，5，10，15，20，25，30. ……（5 分）

$P(X=0)=\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{27}$；$P(X=5)=\mathrm{C}_3^1\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{9}$；$P(X=10)=\mathrm{C}_3^1\left(\frac{1}{3}\right)^3+\mathrm{C}_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{2}{9}$；

$P(X=15)=\left(\frac{1}{3}\right)^3+\mathrm{A}_3^3\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{7}{27}$；$P(X=20)=\mathrm{C}_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^3+\mathrm{C}_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{2}{9}$；

$P(X=25)=\mathrm{C}_3^2\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{9}$；$P(X=30)=\left(\frac{1}{3}\right)^3=\frac{1}{27}$. ……（11 分）

$E(X)=0\times\frac{1}{27}+5\times\frac{3}{27}+10\times\frac{6}{27}+15\times\frac{7}{27}+20\times\frac{6}{27}+25\times\frac{3}{27}+30\times\frac{1}{27}=15$.

……（12 分）

（3）由于甲的棋子 3 轮后落在数字 4 上，

不妨记甲、乙每次移动的步数依次分别记为$(z_1,\ z_2,\ z_3)$，$(w_1,\ w_2,\ w_3)$，

那么甲移动的情况如下：(0，2，2)，(2，0，2)，(2，2，0)，(1，1，2)，(1，2，1)，(2，1，1)，

而乙移动的情况有$3^3=27$种，故$n=6\times27=162$. ……（13 分）

要求 3 轮游戏后，甲获胜，

即满足$x_1>y_1,\ x_2>y_2,\ x_3>y_3\Leftrightarrow z_1>w_1,\ z_1+z_2>w_1+w_2,\ z_1+z_2+z_3>w_1+w_2+w_3$，

现逐一讨论每种情况：

当甲移动情况为(0，2，2)时，乙没有满足的情况；

当甲移动情况为(2，0，2)时，乙的可能情况有：(0，0，0)，(0，0，1)，(0，0，2)，(0，1，0)，(0，1，1)，(0，1，2)，(1，0，0)，(1，0，1)，(1，0，2)，一共 9 种情况；

当甲移动情况为(2，2，0)时：乙的可能情况有：(0，0，0)，(0，0，1)，(0，0，2)，(0，1，0)，(0，1，1)，(0，1，2)，(0，2，0)，(0，2，1)，(1，0，0)，(1，0，1)，(1，0，2)，(1，1，0)，(1，1，1)，(1，2，0)，一共 14 种情况；

当甲移动情况为(1，1，2)时：乙有如下可能情况：(0，0，0)，(0，0，1)，(0，0，2)，(0，1，0)，(0，1，1)，(0，1，2)，一共 6 种情况；

当甲移动情况为(1，2，1)时：乙有如下可能情况：(0，0，0)，(0，0，1)，(0，0，2)，(0，1，0)，(0，1，1)，(0，1，2)，(0，2，0)，(0，2，1)一共 8 种情况；

当甲移动情况为(2，1，1)时：乙有如下可能情况：(0，0，0)，(0，0，1)，(0，0，2)，(0，1，0)，(0，1，1)，(0，1，2)，(0，2，0)，(0，2，1)，(1，0，0)，(1，0，1)，(1，0，2)，(1，1，0)，(1，1，1)，此时一共有 13 种情况，

所以，满足条件的有 9+14+6+8+13=50，……（16 分）

即 $p=\dfrac{50}{6\times 27}=\dfrac{25}{81}$．……（17 分）

19．（本小题满分 17 分）

（1）解：因为椭圆 C 的离心率为 $\dfrac{\sqrt{2}}{2}$，故 $a^2=2b^2$，……（2 分）

联立椭圆得：$\begin{cases}\dfrac{x^2}{2b^2}+\dfrac{y^2}{b^2}=1,\\ y=x,\end{cases}$ 消去 y 得：$3x^2-2b^2=0$，

解得 $x_A^2=\dfrac{2}{3}b^2$，$x_A=\dfrac{\sqrt{6}}{3}b$，$x_B=-\dfrac{\sqrt{6}}{3}b$，……（4 分）

则 $|AB|=\sqrt{2}\,|x_A-x_B|=\dfrac{4\sqrt{3}}{3}b=4$，则 $b-\sqrt{3}$，$b^2=3$，$a^2=6$，

故椭圆 C 的方程是 $\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1$．……（5 分）

（2）（i）证明：因为 MN 直线是 $x=2y+t$，设 $M(x_1,\ y_1)$，$N(x_2,\ y_2)$，

联立椭圆得：$\begin{cases}\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1,\\ x=2y+t,\end{cases}$

消去 x 得：$6y^2+4ty+t^2-6=0$，$\Delta=16t^2-24(t^2-6)>0$，$t^2<18$，

$y_1+y_2=\dfrac{-4t}{6}$，$y_1\bullet y_2=\dfrac{t^2-6}{6}$，……（7 分）

因为 $A(\sqrt{2},\ \sqrt{2})$，

故 $k_{AM}=\dfrac{y_1-\sqrt{2}}{x_1-\sqrt{2}}$，$k_{AN}=\dfrac{y_2-\sqrt{2}}{x_2-\sqrt{2}}$．……（8 分）

则 $k_{AM}+k_{AN}=\dfrac{y_1-\sqrt{2}}{x_1-\sqrt{2}}+\dfrac{y_2-\sqrt{2}}{x_2-\sqrt{2}}=\dfrac{(y_1-\sqrt{2})(x_2-\sqrt{2})+(y_2-\sqrt{2})(x_1-\sqrt{2})}{(x_1-\sqrt{2})(x_2-\sqrt{2})}$，

$(y_1-\sqrt{2})(x_2-\sqrt{2})+(y_2-\sqrt{2})(x_1-\sqrt{2})$

$=(y_1-\sqrt{2})(2y_2+t-\sqrt{2})+(y_2-\sqrt{2})(2y_1+t-\sqrt{2})$

$=4y_1y_2+(t-3\sqrt{2})(y_1+y_2)+4-2\sqrt{2}t$

$=\dfrac{4t^2-24}{6}+(t-3\sqrt{2})\dfrac{-4t}{6}+\dfrac{24-12\sqrt{2}t}{6}$

$=\dfrac{4t^2-4t^2+12\sqrt{2}t-12\sqrt{2}t-24+24}{6}=0$，

故 $k_{AM}+k_{AN}=0$，故 $\angle MAN$ 的角平分线为 $x=\sqrt{2}$，

故 $\triangle AMN$ 的内切圆圆心 I 在定直线 $x=\sqrt{2}$ 上. ……（11 分）

（ii）解：$2r=|AM|+|AN|-|MN|$，则 $AM\perp AN\Rightarrow k_{AM}\bullet k_{AN}=-1$，

……（13 分）

又由（i）知：$k_{AM}+k_{AN}=0$，$\therefore k_{AM}=1$(取为正)，$k_{AN}=-1$，

故 M 与 B 重合，即 $M(-\sqrt{2},-\sqrt{2})$，……（14 分）

设 AN 直线方程为 $x+y=2\sqrt{2}$，

联立椭圆得：$\begin{cases}\dfrac{x^2}{6}+\dfrac{y^2}{3}=1,\\ x+y=2\sqrt{2},\end{cases}$

消去 x 得：$3y^2-4\sqrt{2}y+2=0$，则 $y_2\bullet\sqrt{2}=\dfrac{2}{3}$，

故 $y_2=\dfrac{\sqrt{2}}{3}$，$x_2=\dfrac{5\sqrt{2}}{3}$，故 $N\left(\dfrac{5\sqrt{2}}{3},\dfrac{\sqrt{2}}{3}\right)$，……（15 分）

故 $|AN|^2=\dfrac{8}{9}+\dfrac{8}{9}=\dfrac{16}{9}$，则 $AN=\dfrac{4}{3}$，$AM=4$，……（16 分）

则 $\triangle AMN$ 的面积为 $S_{\triangle AMN}=\dfrac{1}{2}\times|AM|\bullet|AN|=\dfrac{1}{2}\times4\times\dfrac{4}{3}=\dfrac{8}{3}$.

……（17 分）